



工业零件缺陷检测系统阶段汇报

软件、结构与联合验证进展

夏秋桐

2026-09-29

软件	硬件	联合
本轮完整汇报 任务、数据、架构、双专项、 结果与错误分析	当前方案 平台目标、相机与载台、照 明、视角和实验验证	验收路线 软硬件接口、端到端验收和 阶段结论

从软件结果追溯成像条件，并形成软硬件联合验收路线

项目介绍与总体框架

GearPro 面向齿轮外观检测：从真实成像中定位齿轮，识别划痕与缺齿缺口，并将合格或剔除结果送入页面、统计和执行机构。



硬件提供稳定输入

工作距离、载台、照明和补充视角决定缺陷是否清晰可见。

软件完成检测闭环

定位、双专项判断、解释信息和输出链路已经连通。

联合验证最终能力

在固定设备条件下检查漏检、误报、节拍和长期运行。

当前离线结果用于比较模型方案，最终结论仍需真实相机和结构条件下的整机测试。

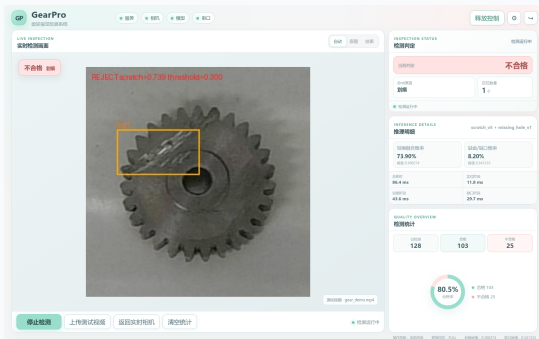
软件阶段现状

已实现

- Model1 定位与 4% ROI 外扩
- Scratch V5 与 Missing Hole V1
- 独立阈值、最终 OR 与拒绝原因
- Web 控制台、统计和串口输出
- 模型哈希校验与有限安全停机

仍待验收

- Jetson NX 的延迟、功耗和稳定性
- 真实结构与照明下的端到端指标



现有 Web 控制台截图，后续可替换原始高分辨率版本

结论：软件闭环已运行，模型和真实设备尚未完成生产验收

任务与评价标准

三个视觉任务

定位

Model1 找到齿轮位置，并产生 ROI。

划痕

识别低对比、局部纹理型缺陷。

缺口

识别齿形和轮廓的结构变化。

最终结果怎样计算

从原始画面开始统计。没找到齿轮、裁剪位置偏了，或结果没有成功送出，都算检测失败。

评价指标

Recall

真实缺陷中被检出的比例，反映漏检风险

FPR

正常样本被误判为缺陷的比例，反映误剔除风险

Precision

判为缺陷的结果中真正缺陷的比例

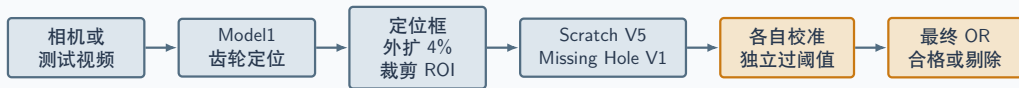
mAP

辅助框质量，不直接等于工件判定能力

阶段目标

$$\text{Recall} \geq 0.95 \quad \text{FPR} \leq 0.20$$

当前视觉处理流程



多个齿轮

逐个生成 ROI，任意齿轮命中任意专项，整帧判为不合格。

没有齿轮

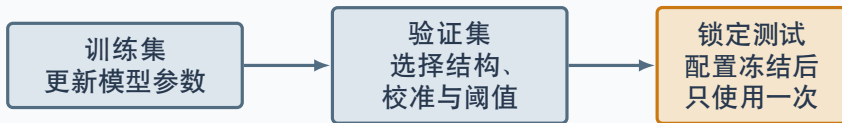
不计数，不发送串口结果，避免无效输出。

测试视频

主动禁用串口，防止测试素材触发真实执行机构。

同一推理结果同时进入 Web、统计和串口，各模块不重复计算判定。

数据拆分与锁定测试



为什么不能随机按图片拆分

- 连续帧和相近角度高度相似
- 同一工件纹理可能跨集合出现
- 验证分数会虚高

当前隔离方法

- SHA256 检查精确重复
- dHash 发现视觉近似项
- 结合序号、宽高比和灰度相关性建组
- 同组不跨训练、验证和测试集合

锁定测试的使用规则

锁定测试只用于最终检查。结果一旦查看，就不再用这批数据调整温度、融合权重或阈值。

Difficult 样本处理

保留 difficult 样本

保留 difficult 框，让训练集包含全部已标注缺陷。

排除 difficult 样本

删除 difficult 框；若一张图片只剩 difficult 缺陷，则整张图片退出训练。

必须避免的错误

假负样本

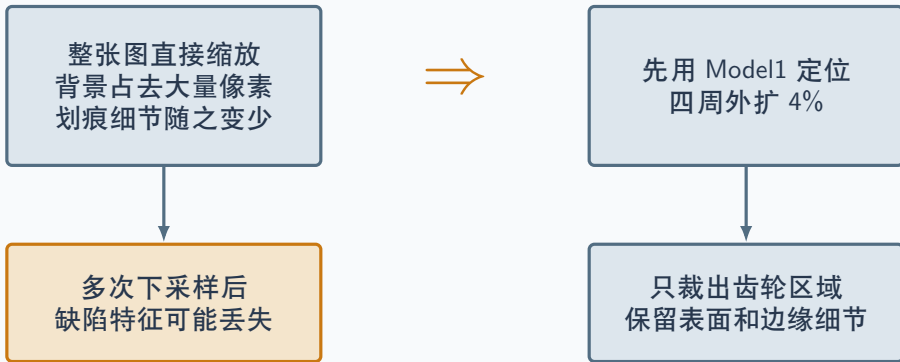
删除缺陷框后继续把图片当作正常样本，会让模型把真实缺陷学习成正常外观。

统一评价

- 验证集和测试集保留完整真值
- 不同训练策略使用同一评价口径
- 结果显示 oblique 视角才是主要瓶颈

数据处理同时避免图像泄漏和错误标签含义

关键决策一：先定位，再识别缺陷



收益：减少背景和姿态干扰，把输入分辨率集中到齿轮区域。

边界：Model1 漏定位仍属于端到端漏检，4% 外扩需要真实设备继续验证。

关键决策二：统一模型转向双专项

统一模型

Recall 0.7606
FPR 0.4177



双专项 OR

Recall **0.8873**
FPR **0.2278**

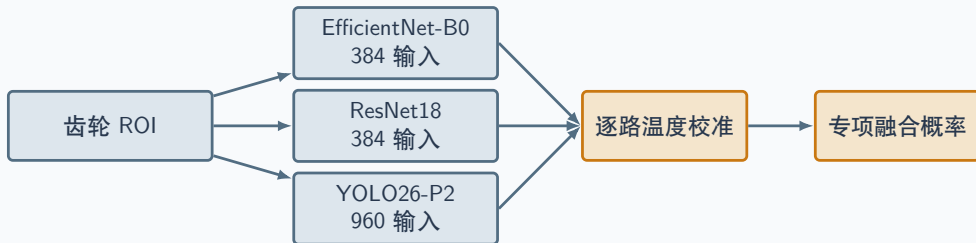
同时学习微小纹理和结构缺口，当前数据下监督信号分散。

两类缺陷分别选择输入、检测头、概率校准和发布阈值。

拆分依据

划痕表现为小面积、低对比纹理变化；缺齿缺口表现为轮廓和结构变化。当前结果支持专项化，但不排除未来在更多数据下重新评估统一模型。

Scratch V5: 整体分类与局部检测互补



发布公式

$$p_{\text{scratch}} = 0.25 p_{\text{cls}} + 0.75 p_{\text{det}}$$

$$\text{阈值} = 0.300273610279458$$

分类器判断整张 ROI 的整体外观，P2 检测器强化细小局部划痕。

弱检测概率参与融合；辅助框使用更高显示门槛，只服务人工复核。

Scratch V5 锁定测试结果



现有划痕检测示例

0.8065

Recall

0.5556

Precision

0.1681

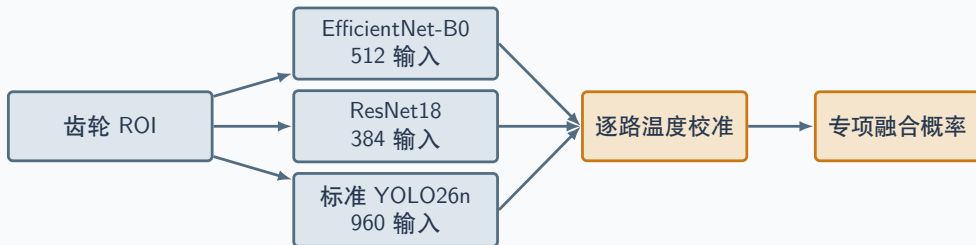
FPR

样本	TP	FP	TN	FN
150	25	20	99	6

- FN：低对比、小面积或外观不稳定划痕
- FP：侧齿高光和正常加工纹

检测器增强局部敏感性，但高光与加工纹仍限制泛化

Missing Hole V1: 结构缺陷专项



发布公式

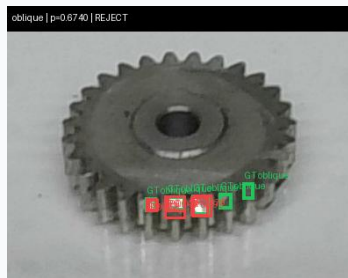
$$p_{\text{missing}} = 0.50 p_{\text{cls}} + 0.50 p_{\text{det}}$$

阈值 = 0.3413327979078584

为什么没有使用 P2

P2 在 Missing Hole 验证实验中没有稳定胜过标准检测头。模型结构由任务和数据决定，不能只根据“目标可能较小”直接保留 P2。

Missing Hole V1 锁定测试结果



oblique 缺口示例

0.8182

Recall

0.9000

Precision

0.0377

FPR

位置子组 Recall

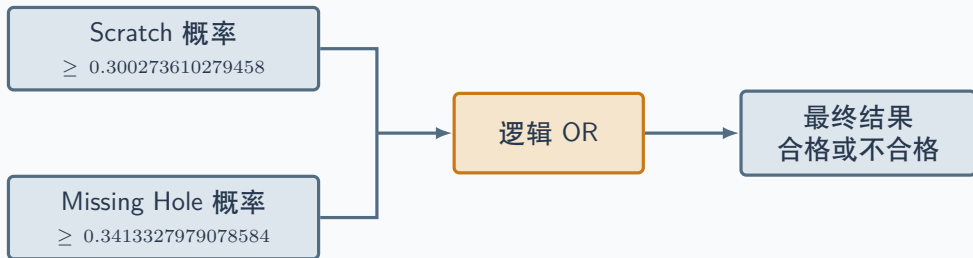
bottom		0.9167
side		1.0000
oblique		0.5882

TP/FP/TN/FN: 36/4/102/8

主要瓶颈

difficult 统计口径变化很小, oblique 视角下的结构可见性才是当前最明确的问题。

关键决策三：独立阈值后执行 OR



为什么独立过阈值

两个专项的任务、温度校准和概率分布不同，没有证据支持直接相加后使用统一阈值。

OR 的代价

可以补回另一专项漏掉的缺陷，也会合并两个专项的误报集合。

同一齿轮同时命中两个专项时保留两个原因，统计和串口只输出一次。

核心锁定测试结果

方案	Recall	Precision	FPR	TP/FP/TN/FN
Scratch V5 专项	0.8065	0.5556	0.1681	25/20/99/6
Missing Hole V1 专项	0.8182	0.9000	0.0377	36/4/102/8
双专项 OR	0.8873	0.7778	0.2278	63/18/61/8
统一 EfficientNet-B0	0.7606	0.6207	0.4177	54/33/46/17

同口径结论

双专项 OR 相比统一模型提高任意缺陷 Recall，并显著降低 FPR。

不能直接比较的数字

两个专项的负样本定义不同，专项 FPR 不能简单相加。

当前方案优于统一模型，但仍未达到生产目标

目标差距与阈值纪律

Recall
0.8873
目标 0.95, 仍差 0.0627

FPR
0.2278
上限 0.20, 超出 0.0278

不能继续用当前 test 调阈值

锁定测试已经参与最终评价。根据其结果重新选择阈值, 会破坏测试独立性, 并可能用显著增加误报的方式换取表面召回提升。

下一轮优化应在新数据上完成模型与阈值选择, 配置冻结后建立新的 blind test。

主要错误模式

低对比划痕 FN

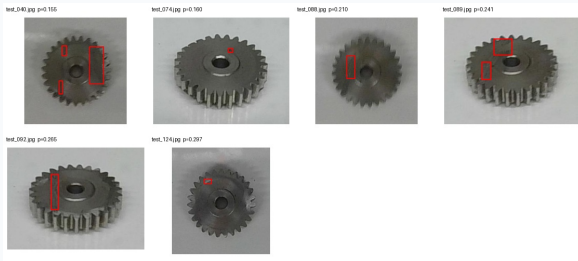
缺陷纹理接近正常加工纹。
优先稳定低角度照明，并补采真实弱划痕。

oblique 缺口 FN

单一视角下结构变化不稳定。优先验证背光、第二相机或转台。

高光正常样本 FP

侧齿反光和加工纹触发划痕分支。需要调整光源并扩充真实负样本。



现有错误样本组合图，后续替换为原始单图

软件结果的当前判断

实验

已建立按组隔离、标签治理、锁定测试和 Recall/FPR 双约束。

模型

已形成 Model1 定位与 Scratch、Missing Hole 双专项方案。

差距

联合 Recall 0.8873、FPR 0.2278，真实设备结果仍待验收。

当前技术判断

低对比划痕、oblique 缺口和高光误报都与输入可见性和数据覆盖密切相关。下一阶段应先验证成像条件，再决定模型复杂度。

后续软件内容

继续说明实时架构、模型发布、现场演示与优化路线，再进入硬件结构和联合验收。

实时软件架构



线程边界

- OpenCV 采集与模型推理不进入 FastAPI 事件循环
- 暂停、恢复和浏览器重连复用已加载模型
- 原图与标注图分别缓存 JPEG，多客户端共享

运行语义

- 最新帧优先，避免排队造成结果滞后
- 浏览器只负责查看和控制，不拥有检测任务
- 页面刷新或临时断线不终止后台检测

有界运行档位与安全边界

档位	当前行为	适用条件
FULL	运行完整定位与双专项链路	正常检测与正式测试
SPARSE	增加推理间隔，模型组成不变	资源或温度压力较高
SAFE_STOP	停止检测，不继续输出有效结果	必要模块失败或状态非法

必须显式拒绝的状态

必要专项失败、空 ROI、权重哈希错误、NaN/Inf 或 CUDA OOM 时停止检测。未实现的 TRT_FAST、CLASSIFY_ONLY 和 LOCATE_ONLY 必须报告不可用。

SystemSnapshot v2 统一暴露系统、相机、定位、专项、整体推理、串口与任务状态。当前只具备遥测和有限安全控制基础，不宣称完整自治恢复已经实现。

自描述、可审计的模型包

Manifest 固化内容

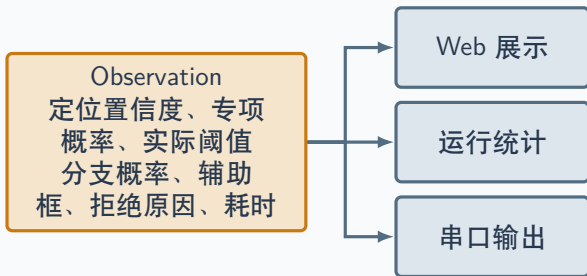
- 版本、模型类型与输入尺寸
- 预处理、温度与融合权重
- 发布阈值和相对权重路径
- 权重 SHA256 与研究来源提交

运行时校验

- 配置与权重不匹配时拒绝启动
- 分类器以本地结构加载 checkpoint，不依赖在线下载
- 加载后预热，启动阶段暴露错误
- 温度、融合权重和阈值作为冻结发布配置

研究结果只有能够追溯到配置与权重，才能成为可复现的部署资产

一次推理形成唯一结果源



一致性

Web、统计和串口不重新计算判定。阈值变化不会静默改写历史结果。

控制权

多终端可查看，单会话持有 30 秒操作员租约。设置、数据源、启停和清空统计需要登录与控制权。

内置 HTTP 只面向可信隔离局域网，跨网段或公网部署需要 HTTPS 反向代理。

现场演示流程与证明边界

- 1 启动 Jetson 服务并完成模型预热
- 2 检查服务、相机、模型和串口状态
- 3 获取操作权，启动实时相机
- 4 上传固定视频，依次展示正常与两类缺陷
- 5 核对概率、阈值、拒绝原因、耗时和统计
- 6 验证视频模式禁用串口，再返回实时相机

现场备份

录屏、截图和本地固定视频。

边界

演示只证明功能闭环，不代表生产性能验收。现场不调阈值、不修改模型。

优化路线一：成像、数据与实验设计

先固定输入条件

- 记录工作距离、焦距、曝光、照明与姿态
- 补采弱划痕正样本和高光、加工纹、灰尘、轻微失焦负样本
- 对缺口比较低角度光、背光和补充视角

再控制实验口径

- 同一实体的连续帧、照明和视角归入同一 group
- 增强只模拟现场可能变化，并检查最小缺陷仍可见
- 每轮只改变一个主要变量，同时报告总体与关键子组

判断顺序

先确认原始图像是否包含足够缺陷信息，再决定重新训练、调整阈值或增加模型复杂度。

优化路线二：几何归一化与模型消融

几何归一化

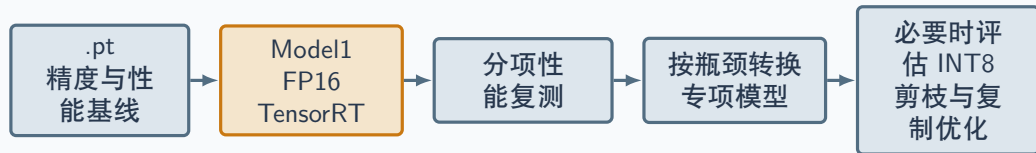
- 在 ROI 后估计齿轮中心和直径
- 比较不校正、旋转校正与极坐标展开
- 检查齿圈划痕和缺口能否形成更稳定特征

结构实验

- Scratch 比较完整 P2、减通道 P2 与轻量分支
- 分别评估融合深度、输出通道与有限注意力
- P5 删除需同时满足精度与端侧性能证据
- 硬件预算不足时再评估知识蒸馏

每组实验同步报告 Recall、FPR、Precision、关键子组、延迟、显存、参数量与功耗，避免同时改变多个变量后只展示最佳结果。

优化路线三：Jetson 性能与部署



性能剖析

分开记录取帧、定位、分类器、检测器、融合、绘图、JPEG 与 Web 传输耗时，同时记录吞吐、显存、利用率、功耗和温度。

部署边界

TensorRT engine 与 GPU、JetPack 和 TensorRT 版本绑定，必须在目标 NX 构建。INT8 需要独立校准集和完整精度回归。

软件阶段结论

实验	模型	工程	差距
分组隔离、标签治理、锁定测试和 Recall/FPR 双约束已建立。	Model1 与 Scratch、Missing Hole 双专项已经形成基线。	模型包、线程、Web、统计和串口形成可追溯闭环。	Recall 0.8873、FPR 0.2278，真实设备数据尚未完成。

进入硬件实验的理由

当前主要错误与输入可见性和数据覆盖密切相关。下一阶段先建立稳定、可复现的成像条件，再重新评估模型与阈值。

第一代可调视觉实验平台

阶段定位

拟用万向夹固定玻璃载台、相机和光源。
先验证位置、照明与摆放条件，再依据实验结果确定固定结构。

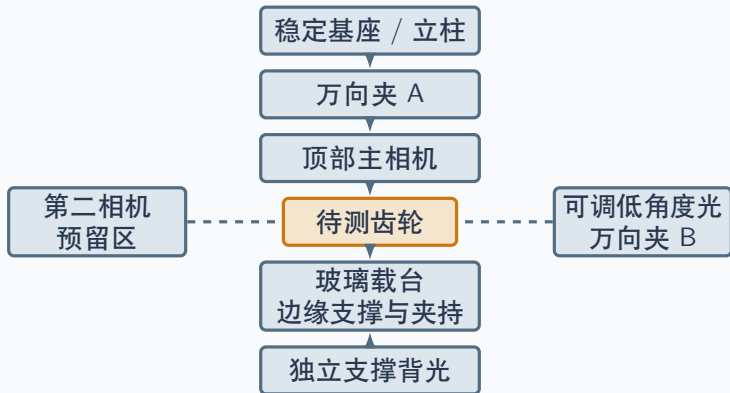
当前状态：方案明确，实物和重复性数据待补充。

阶段交付包括结构照片或草图、器材参数表、空载与放件对照图，以及有实验依据的初步结构结论。

设计目标

- 完整拍摄齿轮并保留微小缺陷细节
- 分别验证背光轮廓和低角度表面照明
- 检查锁紧、重复放件和参数恢复稳定性
- 判断固定位置及第二相机或转台需求

总体结构与空间布局



相机采用短悬臂，光源独立调节，夹具避开齿圈检测区；同时预留放件、清洁、走线和第二视角空间。
未知型号、尺寸与载荷统一标为待确认。

主相机视角与工作距离

基线视角

顶部正视，光轴基本垂直载台并平行于平放齿轮轴线。该视角便于观察完整轮廓、估计中心和尺度。

边界

顶部相机不能保证看清侧齿、遮挡区域和全部 oblique 缺口。

确定方法

- ① 纳入最大齿轮并保留摆放余量
- ② 调整距离与对焦，检查中心和边缘清晰度
- ③ 核对最小缺陷在原图、ROI 与模型输入中的像素表现
- ④ 记录位置和参数，锁紧后复拍

必须记录：镜头、测距基准、分辨率、曝光、增益、焦距、光圈、对焦状态和单位长度像素数。

玻璃载台与工件夹持

结构要求

- 分散边缘支撑并使用合适软垫
- 避免长距离悬空和单点集中压紧
- 检测区外设置基准标记或限位件
- 夹持部件不得遮挡孔、端面和齿圈
- 玻璃规格、跨度和载荷依据实物确认

光学风险

- 上下表面反射可能形成高光
- 灰尘、油污和划伤可能成为伪缺陷
- 每组实验保留空载台图作为对照
- 记录清洁与更换情况
- 持续干扰时比较光路、玻璃或替代支撑

载台作用

玻璃同时承担工件支撑和背光透射，结构稳定与背景洁净需要同时验证。

背光与低角度表面照明

	背光	低角度表面光
主要信息	齿轮投影轮廓，适合改变外轮廓的缺齿或贯通开口	表面起伏和反射变化，面向低对比划痕
关键变量	覆盖范围、距离、过曝与支撑阴影	高度、水平距离、仰角、方位与亮度
主要风险	未改变投影的局部缺口仍可能不可见	加工纹、灰尘、玻璃划伤和高光同步增强
验证对象	缺口件、正常轮廓与 Model1 适配	真实划痕与加工纹明显的正常件

初期采集规则

同一静止工件分别采集两种照明，切换时保持相机和工件不动，并用唯一工件编号关联。自动切灯、曝光切换、跨帧配对和缺帧处理尚未实现。

万向夹调节与重复性检查

模块	主要调节项目	锁紧后重点检查
主相机	高度、水平位置、俯仰、横滚	下垂、画面漂移、清晰度变化
玻璃载台	高度、水平度、夹持位置	晃动、倾斜、局部受力、遮挡
表面光源	高度、距离、仰角、方位	光照方向变化、关节松动
背光	水平位置、距离	覆盖范围、支撑阴影

重复性检查

- ① 结构不动时连续拍摄
- ② 取下并重新放置同一工件后复拍
- ③ 调开夹具，再按记录恢复参数后复拍

标尺、位置标记、角度记录和结构照片用于恢复配置。稳定性不足时先缩短悬臂、加强基座和线缆固定。

第二相机与转台预留

第二相机

从斜向或侧向观察顶部相机不易看到的区域。预留位置需检查玻璃边缘、夹具和光源遮挡，并保留独立对焦与调光空间。

转台

改变齿面相对侧相机或定向光的方位。沿轴线俯视时，平面旋转不会产生真正侧视；不透明转台还可能阻断背光。

决策方法

先手动改变代表性工件的观察方向，确认是否获得新增信息，再比较识别收益、采集时间、重复性和结构复杂度。

多视角 OR 只作为候选基线。观察次数增加可能累积误报，最终必须按实体工件评价。

实验参数与三层评价

类别	必须记录的主要内容
工件	唯一编号、尺寸、缺陷类型、位置与确认依据
相机	镜头、工作距离、姿态、分辨率、曝光、增益与对焦
载台与夹具	玻璃规格、支撑位置、悬臂状态与清洁情况
照明	类型、亮度、距离、仰角、方位与环境光
数据与软件	原图名称、配置编号、模型版本、阈值与处理规则

图像质量

缺陷可见性、正常纹理、轮廓、过曝和遮挡。

结构重复性

连拍、重新放件和恢复夹具后的尺度、位置与清晰度。

模型结果

固定模型与阈值，报告 Recall、FPR 和原始计数。

同一工件的连续帧、不同照明和不同视角不得跨集合，也不能按多张图片重复计作多个工件。

结构与成像风险

风险或局限	可能影响	应对方向
夹具松动或悬臂下垂	视野、焦点变化	缩短悬臂、加强基座，必要时固定化
玻璃受力不合理	载台不稳或损坏	分散支撑、软垫夹持、确认载荷
玻璃反光、污染与划伤	伪缺陷或背景变化	空载对照、清洁、更换或调整光路
加工纹被低角度光增强	正常件误报增加	用真实正常件共同选择照明
背光只提供投影	局部缺陷仍不可见	检查样本覆盖并验证补充视角
新照明改变图像分布	定位或专项性能下降	保留原图，独立验证并适配模型
多次采集增加时间	影响未来检测节拍	记录切灯、拍摄、配对和处理耗时

当前平台先验证静态、限定工件与位置下的采集效果。运动模糊、连续上料、长期稳定性和执行机构配合仍待后续验证。

下一阶段结构实施顺序

顺序	主要工作	交付内容
1	确认器材规格、工件尺寸与质量，完成基本搭建	部件表、布局图、实物照片
2	确定主相机距离、姿态、对焦和曝光	基线配置及原始图像
3	分别开展背光与低角度光对照	缺口、划痕和正常纹理对照图
4	检查连续拍摄、重新放件和夹具恢复	重复性记录与结构改进项
5	用固定模型版本评估新图像	定位、专项结果与失败案例
6	验证补充视角，决定扩展与固定化	第二相机或转台决策、固定支架需求

表述边界

尚无实物、照片和记录时使用“拟采用”“计划验证”“预留扩展”；获得可核对证据后再使用“已完成”“已改善”。

软件问题与硬件实验变量

软件发现的问题	硬件实验变量	软件侧复测内容
低对比划痕漏检 高光正常样本误报 oblique 缺口漏检 ROI 不稳定 实时性不足	低角度光方向、角度、亮度和工作距离 光源方位、偏振或遮光条件、玻璃背景 背光、侧视相机、工件方位或转台 相机高度、姿态、载台定位与夹具刚度 采集次数、切灯过程和相机数量	Scratch Recall、FPR 与弱划痕子组 高光正常负样本 FPR oblique 子组与工件级 Recall Model1 漏定位率与 ROI 覆盖 端到端节拍与 Jetson 负载

变量隔离顺序

先只改变结构或光学条件并冻结模型；成像条件确定后再训练或校准；最后调整 Jetson 推理格式和性能配置。

端到端验收路径

- ① 固定结构、相机、照明与放件规则
- ② 按实体工件和拍摄批次建立新 blind test
- ③ 从原始帧运行定位、ROI、双专项、统计和串口
- ④ 记录缺陷、视角、照明、定位、概率与硬件输出
- ⑤ 报告总体和 scratch、bottom、oblique、side、高光正常子组
- ⑥ 在目标 Jetson NX 记录性能、功耗、温度与稳定性
- ⑦ 多视角或双照明按工件统计，并记录缺帧、错配和节拍成本

验收口径

Recall 必须包含 Model1 漏定位、ROI 偏移、专项判断和输出链路失败。离线预裁 ROI 指标不能替代这一结果。

联合验收输出

精度证据

- Recall、Precision、FPR
- TP、FP、TN、FN
- 缺陷和视角子组
- Model1 定位成功率

运行证据

- 端到端延迟与吞吐
- 峰值显存与利用率
- 功耗、温度和长期稳定性
- 切灯与多次采集成本

追溯证据

- 工件和批次编号
- 结构及照明配置
- 模型包与阈值版本
- 原图、结果和串口记录

生产目标

在固定结构和全链路口径下验证 $\text{Recall} \geq 0.95$ 、 $\text{FPR} \leq 0.20$ ，同时满足目标 Jetson 的节拍与稳定性要求。

阶段结论与讨论重点

当前已经具备

- 可信的数据隔离与锁定测试方法
- 两阶段双专项视觉路线
- 可追溯、可校验的软件闭环
- 面向三类主要错误的硬件实验方案

当前仍未完成

- $\text{Recall} \geq 0.95$ 且 $\text{FPR} \leq 0.20$
- 第一代平台实物与重复性数据
- 多照明、多视角自动控制和工件级融合
- Jetson NX 端到端性能与长期稳定性验收

需要讨论的优先级

第一轮先验证低角度光、背光还是补充视角；万向夹达到何种重复性后固定化；完成成像基线后先重训模型还是先建立 Jetson 性能基线。

先建立稳定、可复现的输入，再完成新盲测与端到端验收。